05. 수술 환자의 수분, 전해질 관리

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 26문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 황덕비

2025년 시험 27번 · 출제자 황덕비

1. 수혈 시 혈액과 동시에 혼합 주입이 절대 금기인 용액은?

① 0.9% Normal saline

② Lactated Ringer's solution

③ Albumin

④ Plasma-lyte

⑤ Hydroxyethyl starch (HES)

정답 ②

젖산 링거액에는 칼슘이 들어 있어 혈액 보존액의 구연산(citrate)과 결합해 응고를 일으키므로 같은 수액줄로 혈액과 함께 주면 안 된다(원본 노트). 생리식염수가 표준이고, 알부민과 Plasma-Lyte(칼슘 없음)는 함께 쓸 수 있다.

원본 오답노트

칼슘(Ca^{2})이 혈액 내 citrate와 반응 → 응고 위험.

G

· Normal saline → 안전

· Albumin → 안전

· Plasma-lyte → 안전 (일반적으로 병용 가능)

· Hydroxyethyl starch → 수혈과 함께 쓰면 부작용 가능성이 보고되지만,

"혈액과 같이 주입하면 즉시 문제"라는 교과서적 금기는 아님.

2025년 시험 58번 · 출제자 황덕비

2. 40kg, 75세 환자가 Input/Output monitor를 하지 않는다고 가정할 때, elderly 보정을 적용한 하루 유지 수액량은? (BW formula(ml/24hr)에 근거하여 계산하시오.)

① 1500mL

② 1800mL

③ 2000mL

④ 2400mL

⑤ 3000mL

정답 ②

체중 기반 유지수액 공식은 첫 10kg은 100mL/kg/일, 다음 10kg은 50mL/kg/일, 20kg 초과분은 20mL/kg/일인데, 노인은 마지막 부분을 15mL/kg/일로 보정한다. 40kg이면 1,000 + 500 + 15 × 20 = 1,800mL/일이다.

원본 오답노트

15ml/kg/d for elderly 이므로 100x10 +50x10+ 15x20 = 1800ml/d

3. 신장질환을 앓고 있는 30세 남자환자가 무력감 및 두통을 주소로 응급실에 왔다. 시행한 전해질 검사에서 serum Na가 120mEq/L로 측정되었다. 환자의 몸무게는 70Kg이었으며, 정상 serum Na를 140mEq/L로 가정할 때 부족한 Na의 양은?

① 480mEq
② 600mEq
③ 720mEq
④ 840mEq
⑤ 960mEq

정답 ④

나트륨 결핍량은 (목표 Na - 현재 Na) × 체중 × 총체액 비율(남성 0.6)이다. (140 - 120) × 70 × 0.6 = 840mEq이다.

원본 오답노트

답 4 (140-120)x70x0.6 =840mEq

4. 78세 남자환자가 양하지 위약감을 주소로 내원하였다. 2일전 허리 통증이 발생하였고 내원 10시간전부터 하지 마비 증상을 보였으며 내원시 양측 발목동맥 맥박 촉지되지 않았으며 배꼽 아래로 얼룩덜룩한 피부색 변화(mottled color change)를 보이고 있었다. (사진) 내원시 환자는 혈압은 210/114mmHg였으며, 수술전 혈액검사는 아래와 같았다. 응급실에서 시행한 전산화단층촬영에서 원위부 대동맥이하 폐색 소견을 보여 응급 혈관재개통술을 시행하였다. 이후 예상되는 전해질 불균형 및 산염기상태에서 가장 우선적으로 고려되어야 할 치료는?

AST 55IU/L, ALT 21 IU/L, Myoglobin 11810ng/mL, CK-Mb 37.9ng/mL, Troponin-I 0.920 ng/mL, sCr 1.88mg/dL, K^+ 4.6mmol/L, pH 7.317



① 5% dextrose in water
② 3% hypertonic saline
③ Spironolactone
④ Glucocorticoid
⑤ Hemodialysis

정답 ⑤

급성 대동맥 폐색으로 하지가 오랜 시간 허혈 상태였다가 재개통되면, 근육 괴사로 칼륨 · 미오글로빈 · 산이 한꺼번에 혈액으로 나오는 재관류 증후군이 생긴다. 이미 미오글로빈과 크레아티닌이 높아 횡문근융해와 급성 신손상이 진행 중이므로, 심한 고칼륨혈증 · 대사성 산증을 빨리 교정할 수 있는 혈액투석을 우선 고려한다.

원본 오답노트

답 5
Reperfusion of ischemic skeletal muscle 에 의한 hyperkalemia 및 metabolic acidosis악화, renal insufficiency로의 진행이 예상된다.

2024년

2024년 시험 96번 · 출제자 황덕비

5. 수액은 그 종류에 따라 크게 결정질용액(Crystalloid solution)과 콜로이드용액(Colloid solution)으로 나눌 수 있다. 120mmHg의 혈압을 유지하기 위해 normal saline 1L가 필요하다고 할 때 다음 중 동일 혈압을 유지하기위해 가장 적은 양이 필요한 수액은?

① Plasma-Lyte

② 7.5% hypertonic saline

③ Lactated Ringer's solution

④ 5% dextrose in water

⑤ 25% albumin

> **정답 ⑤**
>
> 같은 혈압을 유지하는 데 필요한 양은 혈관 안에 오래 머무는 수액일수록 적다. 25% 알부민은 고삼투압 교질액이라 소량으로도 조직의 수분을 혈관 안으로 끌어들여 들어간 양의 몇 배로 혈장량을 늘린다. 5% 포도당은 대부분 세포 안으로 가서 가장 많이 필요하고, Plasma-Lyte · 젖산 링거는 생리식염수와 비슷하다.

2024년 시험 97번 · 출제자 황덕비

6. 우리몸의 체액량을 통해 혈압을 조절하는 Renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS)에 관한 설명이다. 옳은 것을 고르시오.

① 간에서 생성된 angiotensinogen이 신장에서 분비되는 renin에 의해 angiotensin I으로 변형되고, 이는 폐와 신장 endothelium의 ACE에 의해 angiotensin II로 변형된다.

② RAAS이 활성화되면 Sympathetic activity을 향상시키고 Arteriolar vasodilation을 일으킨다.

③ RAAS이 활성화되면 부신피질(Adrenal cortex)에 작용하여 Aldosterone을 분비시켜 신장 세관(Tubule)에서 K^+의 재흡수, Na^+ Cl-의 분비, 수분 저류를 일으킨다.

④ RAAS이 활성화되면 Pituitary gland, anterior lobe에 작용하여 ADH를 분비시켜서 집합관(collecting duct)에서 수분이 재흡수되도록 한다.

⑤ 1,2,3,4 모두 맞다.

> **정답 ①**
>
> 간에서 만든 안지오텐시노겐이 신장의 레닌에 의해 안지오텐신 I이 되고, 폐(와 신장) 혈관내피의 ACE에 의해 안지오텐신 II로 바뀐다. 안지오텐신 II는 교감신경 활성을 높이고 세동맥을 '수축'시키며, 알도스테론은 나트륨을 재흡수하고 칼륨을 배설시킨다. ADH는 뇌하수체 '후엽'에서 분비된다.

7. 78세 남자환자가 양하지 위약감을 주소로 내원하였다. 2일전 허리 통증이 발생하였고 내원 10시간전부터 하지 마비 증상을 보였으며 내원시 양측 발목동맥 맥박 촉지되지 않았으며 배꼽아래로 얼룩덜룩한 피부색 변화(mottled color change)를 보이고 있었다 (사진). 내원시 환자는 혈압은 210/114mmHg였으며, 수술전 혈액검사는 아래와 같았다. 응급실에서 시행한 전산화단층촬영에서 원위부 대동맥이하 폐색 소견을 보여 응급 대동맥-양측 대퇴동맥간 우회로술을 시행하였다. 가장 우선적으로 고려되어야 할 치료는?



pH 7.317, AST 55 IU/L, ALT 21 IU/L, Myoglobin 11810 ng/mL, CK-Mb 37.9 ng/mL, Troponin-I 0.920 ng/mL, sCr 1.88 mg/dL, K^+ 4.6 mmol/L

① 5% dextrose in water
② IVC filter insertion
③ Spironolactone
④ Glucocorticoid
⑤ Hemodialysis

정답 ⑤

급성 대동맥 폐색으로 하지 허혈이 10시간 넘게 진행된 뒤 혈관을 재개통하면 재관류 증후군이 생긴다. 괴사된 근육에서 칼륨, 미오글로빈(11,810ng/mL), 산이 쏟아져 고칼륨혈증, 산증, 급성 신손상이 생기므로 혈액투석 같은 신대체요법을 우선 준비한다. 5% 포도당, 하대정맥 필터, 칼륨을 올리는 spironolactone, 스테로이드는 도움이 되지 않는다.

2024년 시험 99번 · 출제자 황덕비

8. 신장질환을 앓고 있는 39세 남자환자가 무력감 및 두통을 주소로 응급실에 왔다. 시행한 전해질 검사에서 serum [Na]가 120mEq/L로 측정되었다. 환자의 몸무게는 60Kg이었으며, 정상 serum [Na]를 140mEq/L로 가정할 때 부족한 Na의 양은?

① 480mEq
② 600mEq
③ 720mEq
④ 840mEq
⑤ 900mEq

> **정답 ③**
>
> 나트륨 결핍량은 (목표 Na - 현재 Na) × 체중 × 총체액 비율(남성 0.6, 여성 0.5)이다. (140 - 120) × 60 × 0.6 = 720mEq이다.
>
> 원본 오답노트
>
> (140-120) x 60 x 0.6

2023년 담당 김형기

2023년 9월 11일 시험 22번 · 출제자 김형기

9. 위아전절제술(Subtotal gastrectomy)을 시행 받은 65세 남자 환자가 수술 후 발생한 급성 췌장염으로 금식 및 5% 포도당 수액치료를 받았다. 치료 2일 째, 의식 장애와 경련이 발생하여 시행한 혈액 검사상 Na 105mEq/L로 확인되었다. 치료에 적절한 수액은?

① 20% albumin
② Lactated ringer solution
③ 0.45% saline
④ 3% NaCl
⑤ 10% dextrose water

> **정답 ④**
>
> 수술 후 포도당 수액만 맞아 생긴 급성 중증 저나트륨혈증(105mEq/L)으로 의식 장애와 경련이 있으므로 3% 고장성 식염수로 빠르게 일부 교정한다(예: 100-150mL 볼루스). 처음 몇 시간 동안 4-6mEq/L 올리면 증상이 좋아지고, 삼투성 탈수초를 막기 위해 하루 8-10mEq/L 이상은 올리지 않는다.
>
> 원본 오답노트
>
> 급성 저나트륨혈증이며, Na <110mEq/L, 신경학적 증상이 동반된 경우 3% 고장성수
> 액을 이용하여 교정하여야 한다.

10. 70세 남자 환자가 대장암 수술을 시행 후 반복적인 이뇨제를 투여하였다. 수술 3일차 시행한 심전도에서 다음과 같은 소견을 보였을 때, 예상되는 전해질 상태는?



① Hypernatremia
② Hyponatremia
③ Hyperkalemia
④ Hypokalemia
⑤ 전해질 이상 없음

정답 ④

이뇨제를 반복 투여한 뒤 심전도에서 T파가 낮아지거나 뒤집히고 U파가 뚜렷하므로 저칼륨혈증이다. 고칼륨혈증은 뾰족한 T파, PR 연장, 넓은 QRS를 보인다.

원본 오답노트

EKG상 T파 강하, U파 및 반복적 이뇨제 투여의 병력은 저칼륨혈증을 시사한다.

2023년 9월 11일 시험 63번 · 출제자 김형기

11. 50kg의 80세 남자 환자가 장폐색으로 소장 절제술 시행 후, 금식 및 5% 포도당 수액치료를 받았다. 치료 2일째, 시행한 혈액 검사상 Na 130mEq/L로 확인되었다. 목표 Na 140mEq/L일 때, Na 부족량(deficit)을 구하시오.

① 160
② 200
③ 250
④ 300
⑤ 360

> **정답 ④**
>
> 나트륨 결핍량 = (목표 Na - 현재 Na) × 총체액량이고, 총체액량은 체중 × 0.6(원본 노트 기준)이다. (140 - 130) × 50 × 0.6 = 300mEq이다.
>
> 원본 오답노트
>
> Sodium deficit(mEq) = [[Na] goal - [Na] plasma] x TBW
> TBW = Weight x 0.6

2023년 9월 11일 시험 76번 · 출제자 김형기

12. 다음 중 crystalloid 용액을 고르시오.

A. 25% Albumin
B. Plasma-lyte
C. 6% Dextrans
D. FFP(Fresh Frozen Plasma)
E. Gelatins

① A
② B
③ C
④ D
⑤ E

> **정답 ②**
>
> Plasma-Lyte는 전해질 조성이 혈장과 비슷한 균형 결정질 용액이다. 25% 알부민, 6% 덱스트란, 젤라틴은 교질액이고, 신선동결혈장(FFP)은 혈액제제다.
>
> 원본 오답노트
>
> 25% albumin, 6% dextran, gelatins은 colloid, FFP는 혈액제제이다.

2023년 9월 11일 시험 80번 · 출제자 김형기

13. 75세 남자 환자가 직장암으로 저위전방절제술 (Low Anterior Resection) 및 회장루 조성술 (Ileostomy) 을 시행받았다. 회장루로 하루에 1000cc이상 배출되며 활력징후는 다음과 같았다.

BP 80/50 mmHg, HR 130/min, BT 36.5 °C, WBC 12,000/uL, Hb 15.0 g/dL

소변량 500ml/day

다음 중 환자에게 가장 필요한 Fluid는?

① 20% albumin

② Lactated Ringer's solution

③ 0.45% saline

④ RBC

⑤ 5% dextrose water

정답 ②

회장루로 하루 1000mL 넘게 장액이 빠져 저혈량성 쇼크가 생겼다(혈색소 15.0으로 혈액 농축). 소실된 장액은 나트륨 · 칼륨 · 중탄산이 많으므로 젖산 링거액 같은 등장성 균형 결정질 용액으로 보충한다. 0.45% 식염수와 5% 포도당은 혈관 안에 남지 않고, 출혈이 아니므로 적혈구는 필요 없다.

원본 오답노트

문제의 환자는 회장루를 통한 장액 소실로 저혈량성 쇼크를 보이고 있다.
담즙이 포함된 장액을 보충하기 위해 보기 중 가장 적절한 수액은 Lactated Ringer's solution이다.

2023년 9월 11일 시험 82번 · 출제자 김형기

14. 60kg의 환자가 Input/Output monitor를 하지 않는다고 가정할 때, 필요한 시간당 유지 수액량 (maintenance fluid)은? (단, 4-2-1 formula에 근거하여 계산하시오)

① 60ml/h

② 70ml/h

③ 80ml/h

④ 90ml/h

⑤ 100ml/h

정답 ⑤

4-2-1 공식으로 첫 10kg은 kg당 4mL/h, 다음 10kg은 2mL/h, 20kg을 넘는 체중은 1mL/h다. 60kg이면 40 + 20 + 40 = 100mL/h다.

원본 오답노트

4-2-1 formula에 근거하면, 60kg의 환자에서 (4*10 + 2*10 + 1*40 = 100ml/h)이다.

2022년

2022년 시험 4번

15. 수액은 그 종류에 따라 크게 결정질용액(Crystalloid solution)과 콜로이드용액(Colloid solution)으로 나눌 수 있다. 120mmHg의 혈압을 유지하기 위해 normal saline 1L가 필요하다고 할 때 다음 중 동일 혈압을 유지하기위해 가장 적은 양이 필요한 수액은?

① Plasma-Lyte

② 7.5% hypertonic saline

③ Lactated Ringer's solution

④ 5% dextrose in water

⑤ 25% albumin

> **정답 ⑤**
>
> 같은 혈압을 유지하는 데 필요한 양은 혈관 안에 오래 머무는 수액일수록 적다. 25% 알부민은 고삼투압 교질액이라 소량으로도 조직의 수분을 혈관 안으로 끌어들여 들어간 양의 몇 배로 혈장량을 늘린다. 5% 포도당은 대부분 세포 안으로 가서 가장 많이 필요하고, Plasma-Lyte · 젖산 링거는 생리식염수와 비슷하다.

2022년 시험 36번

16. 우리몸의 체액량을 통해 혈압을 조절하는 Renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS)에 관한 설명이다. 옳은 것을 고르시오.

① 간에서 생성된 angiotensinogen이 신장에서 분비되는 renin에 의해 angiotensin I으로 변형되고, 이는 폐와 신장 endothelium의 ACE에 의해 angiotensin II로 변형된다.

② RAAS이 활성화되면 Sympathetic activity을 향상시키고 Arteriolar vasodilation을 일으킨다.

③ RAAS이 활성화되면 부신피질(Adrenal cortex)에 작용하여 Aldosterone을 분비시켜 신장 세관(Tubule)에서 K^+의 재흡수, Na^+ Cl^-의 분비, 수분 저류를 일으킨다.

④ RAAS이 활성화되면 Pituitary gland, anterior lobe에 작용하여 ADH를 분비시켜서 집합관 (collecting duct)에서 수분이 재흡수되도록 한다.

⑤ 1,2,3,4 모두 맞다.

> **정답 ①**
>
> 간에서 만든 안지오텐시노겐이 신장의 레닌에 의해 안지오텐신 I이 되고, 폐(와 신장) 혈관내피의 ACE에 의해 안지오텐신 II로 바뀐다. 안지오텐신 II는 교감신경 활성을 높이고 세동맥을 '수축'시키며, 알도스테론은 나트륨을 재흡수하고 칼륨을 배설시킨다. ADH는 뇌하수체 '후엽'에서 분비된다.

17. 78세 남자환자가 양하지 위약감을 주소로 내원하였다. 2일전 허리 통증이 발생하였고 내원 10시간전부터 하지마비 증상을 보였으며 내원시 양측 발목동맥 맥박 촉지되지 않았으며 배꼽아래로 얼룩덜룩한 피부색 변화(mottled color change)를 보이고 있었다 (사진). 내원시 환자는 혈압은 210/114mmHg였으며, 수술전 혈액검사는 아래와 같았다. 응급실에서 시행한 전산화단층촬영에서 원위부 대동맥이하 폐색 소견을 보여 응급 대동맥-양측 대퇴동맥간 우회로술을 시행하였다. 가장 우선적으로 고려되어야 할 치료는?



pH 7.317, AST 55 IU/L, ALT 21 IU/L, Myoglobin 11810 ng/mL, CK-Mb 37.9 ng/mL, Troponin-I 0.920 ng/mL, sCr 1.88 mg/dL, K^+ 4.6 mmol/L

① 5% dextrose in water
② 3% hypertonic saline
③ Spinorolactone
④ Glucocorticoid
⑤ Hemodialysis

정답 ⑤

급성 대동맥 폐색으로 하지 허혈이 10시간 넘게 진행된 뒤 혈관을 재개통하면 재관류 증후군이 생긴다. 괴사된 근육에서 칼륨, 미오글로빈(11,810ng/mL), 산이 쏟아져 고칼륨혈증, 산증, 급성 신손상이 생기므로 혈액투석 같은 신대체요법을 우선 준비한다. 5% 포도당, 고장성 식염수, 칼륨을 올리는 spironolactone, 스테로이드는 도움이 되지 않는다.

2022년 시험 57번

18. 신장질환을 앓고 있는 39세 남자환자가 무력감 및 두통을 주소로 응급실에 왔다. 시행한 전해질 검사에서 serum [Na]가 115mEq/L로 측정되었다. 환자의 몸무게는 60Kg이었으며, 정상 serum [Na]를 140mEq/L로 가정할 때 부족한 Na의 양은?

① 500mEq
② 600mEq
③ 700mEq
④ 800mEq
⑤ 900mEq

> **정답 ⑤**
>
> 나트륨 결핍량은 (목표 Na - 현재 Na) × 체중 × 총체액 비율(남성 0.6, 여성 0.5)이다. (140 - 115) × 60 × 0.6 = 900mEq이다.
>
> 원본 오답노트
>
> (140-115) x 60 x 0.6

2021년

2021년 시험 26번

19. renin-angiotensin-aldosterone system은 우리몸의 체액 부피를 변화시켜 혈압을 조절한다. 간에서 생성된 angiotensinogen이 신장에서 분비되는 renin에 의해 angiotensin I으로 변형되고, 이는 폐와 신장 endothelium의 ACE에 의해 angiotensin II로 변형된다. Angiotensin II에 관한 내용 중 옳지 않은 것은?

① Sympathetic activity 저하시킨다.
② Adrenal cortex에 작용하여 Aldosterone을 분비시켜 신장 세관(Tubule)에서 Na^+ Cl^- 의 재흡수, K^+의 분비, 수분 저류를 일으킨다.
③ Arteriolar vasoconstriction을 통해 혈압을 상승시킨다.
④ Pituitary gland, posterior lobe에 작용하여 ADH를 분비시켜서 집합관(collecting duct)에서 수분이 재흡수되도록 한다.
⑤ 최종적으로, 수분/염분의 저류시켜 effective circulating volume과 juxtaglomerular apparatus의 perfusion을 증가시키는 역할을 한다.

> **정답 ①**
>
> 안지오텐신 II는 교감신경 활성을 높이고, 세동맥을 수축시키며, 알도스테론(나트륨 · 수분 재흡수, 칼륨 배설)과 후엽 ADH 분비를 늘려 순환 혈액량과 혈압을 올린다. 따라서 '교감신경 활성을 떨어뜨린다'는 틀린 설명이다.
>
> 원본 오답노트
>
> Sympathetic activity를 향상시킨다.

20. 신장질환을 앓고 있는 24세 여자환자가 무력감 및 두통을 주소로 응급실에 왔다. 시행한 전해질 검사에서 serum Na가 120mEq/L로 측정되었다. 환자의 몸무게는 50Kg이었으며, 정상 serum Na를 140mEq/L로 가정할 때 부족한 Na의 양은?

① 400mEq
② 500mEq
③ 600mEq
④ 700mEq
⑤ 800mEq

정답 ②

나트륨 결핍량 = (목표 Na - 현재 Na) × 체중 × 총체액 비율(여성 0.5, 남성 0.6)이다. (140 - 120) × 50 × 0.5 = 500mEq이다. 실제 교정은 신경학적 합병증을 막기 위해 하루 8-10mEq/L 이내로 천천히 한다.

원본 오답노트

Sodium deficit = (normal serum Na – present serum Na) x body weight x 0.5(female) or 0.6(male) (140-120)x50x0.5(여성)=500mEq

21. 78세 남자환자가 양하지 위약감을 주소로 내원하였다. 2일전 허리 통증이 발생하였고 내원 10시간전부터 하지마비 증상을 보였으며 내원시 양측 발목동맥 맥박 촉지되지 않았으며 배꼽아래로 얼룩덜룩한 피부색 변화(mottled color change)를 보이고 있었다. (사진) 내원시 환자는 혈압은 210/114mmHg였으며, 수술전 혈액검사는 아래와 같았다. 응급실에서 시행한 전산화단층촬영에서 원위부 대동맥이하 폐색 소견을 보여 응급 혈관재개통술을 시행하였다. 이후 예상되는 전해질 불균형 및 산염기상태에서 가장 우선적으로 고려되어야 할 치료는?

AST 55IU/L, ALT 21 IU/L, Myoglobin 11810ng/mL, CK-Mb 37.9ng/mL, Troponin-I 0.920 ng/mL, sCr 1.88mg/dL, K^+ 4.6mmol/L, pH 7.317



① 5% dextrose in water
② 3% hypertonic saline
③ Spironolactone
④ Glucocorticoid
⑤ Hemodialysis

정답 ⑤

급성 대동맥 폐색으로 하지가 오랜 시간 허혈 상태였다가 재개통되면, 근육 괴사로 칼륨 · 미오글로빈 · 산이 한꺼번에 혈액으로 나오는 재관류 증후군이 생긴다. 이미 미오글로빈과 크레아티닌이 높아 횡문근융해와 급성 신손상이 진행 중이므로, 심한 고칼륨혈증 · 대사성 산증을 빨리 교정할 수 있는 혈액투석을 우선 고려한다.

원본 오답노트

acute aortic occlusion의 임상소견으로 재개통술 이후 hyperkalemia, acidosis 등 renal failure 및 ischemia-reperfusion injury소견이 예상된다. 가장 시급한 치료로 hemodialysis를 시행할 수 있다.

2021년 시험 106번

22. 70세 남자가 복부대동맥류로 인조혈관을 이용한 대동맥치환술 후 현재 중환자실에 입원 중이다. 환자는 술 후 2일째이며 금식 중이다. 환자의 몸무게는 70Kg이며 인공호흡기는 장착되어 있지 않았다. 활력징후는 정상적이며 열은 없었다. 비위관이 삽입되어 있었으며 전날 1000ml가 배액되었다. 복부에는 직장자궁오목으로 Jackson-Pratt 배출관이 삽입되어 있었으며 500ml가 배액되었다. 중환자실 감시기록에서 소변은 1500ml가 나왔으며 대변은 보지 않았다. 가장 적절한 일일 수액의 양은?

① 2500mL
② 3000mL
③ 3500mL
④ 4000mL
⑤ 4500mL

> **정답 ③**
>
> 금식 중인 환자의 일일 수액량은 측정된 배출량(비위관 1000 + 배액관 500 + 소변 1500 = 3000mL)에 불감소실분을 고려해 약 500mL를 더한다(원본 노트: Input = Output + 500mL). 따라서 3500mL다.
>
> 원본 오답노트
>
> Fasting state I&
> O =>
> Input = Output + 500ml

2020년

2020년 시험 57번

23. 70세 남자가 복부대동맥류로 인조혈관을 이용한 대동맥치환술 후 현재 중환자실에 입원 중이다. 환자는 술 후 2일째이며 금식 중이다. 환자의 몸무게는 70Kg이며 인공호흡기는 장착되어 있지 않았다. 활력징후는 정상적이며 열은 없었다. 비위관이 삽입되어 있었으며 전날 1000ml가 배액되었다. 복부에는 직장자궁오목으로 Jackson-Pratt 배출관이 삽입되어 있었으며 500ml가 배액되었다. 중환자실 감시기록에서 소변은 1500ml가 나왔으며 대변은 보지 않았다. 가장 적절한 일일 수액의 양은?

① 2500ml
② 3000ml
③ 3500ml
④ 4000ml
⑤ 5000ml

> **정답 ③**
>
> 하루 수액량은 측정한 배출량(소변 1500 + 비위관 1000 + 배액관 500 = 3000mL)에 불감손실(피부 · 호흡 약 800-1000mL)을 더하고 대사로 생기는 수분(약 300mL)을 빼서, 배출량보다 약 500mL 더 준다. 따라서 약 3500mL가 적절하다.
>
> 원본 오답노트
>
> oxidation후 생성되는 수분량(input) 및 피부, 호흡기통한 insensible loss 고려할때
> 측정되는 output보다 500ml정도 더 공급합니다.

24. 신장질환을 앓고 있는 39세 남자환자가 무력감 및 두통을 주소로 응급실에 왔다. 시행한 전해질 검사에서 serum Na가 120mEq/L로 측정되었다. 환자의 몸무게는 50Kg이었으며, 정상 serum Na를 140mEq/L로 가정할 때 부족한 Na의 양은?

① 400mEq
② 500mEq
③ 600mEq
④ 700mEq
⑤ 800mEq

> **정답 ③**
> 나트륨 결핍량 = 체내 총수분(체중 × 0.6, 남자) × (목표 Na - 현재 Na) = 50 × 0.6 × (140 - 120) = 30 × 20 = 600mEq. 실제 교정은 신경 손상(삼투성 탈수초)을 피하려고 하루 8-10mEq/L 이내로 천천히 한다.

25. 78세 남자환자가 양하지 위약감을 주소로 내원하였다. 2일전 허리 통증이 발생하였고 내원 10시간전부터 하지마비 증상을 보였으며 내원시 양측 발목동맥 맥박 촉지되지 않았으며 배꼽아래로 얼룩덜룩한 피부색 변화(mottled color change)를 보이고 있었다. (사진) 내원시 환자는 혈압은 210/114mmHg였으며, 수술전 혈액검사는 아래와 같았다. 응급실에서 시행한 전산화단층촬영에서 원위부 대동맥이하 폐색 소견을 보여 응급 혈관재개통술을 시행하였다. 이후 예상되는 전해질 불균형 및 산염기상태에서 가장 우선적으로 고려되어야 할 치료는?

AST 55IU/L, ALT 21 IU/L, Myoglobin 11810ng/mL, CK-Mb 37.9ng/mL, Troponin-I 0.920 ng/mL, sCr 1.88mg/dL, K^+ 4.6mmol/L, pH 7.317



① 5% dextrose in water
② 3% hypertonic saline
③ Spironolactone
④ Glucocorticoid
⑤ Hemodialysis

정답 ⑤

급성 대동맥 폐색으로 하지가 오랜 시간 허혈 상태였다가 재개통되면, 근육 괴사로 칼륨 · 미오글로빈 · 산이 한꺼번에 혈액으로 나오는 재관류 증후군이 생긴다. 이미 미오글로빈과 크레아티닌이 높아 횡문근융해와 급성 신손상이 진행 중이므로, 심한 고칼륨혈증 · 대사성 산증을 빨리 교정할 수 있는 혈액투석을 우선 고려한다.

원본 오답노트

severe hyperkalemia 및 acidosis예상되며 즉각적인 치료를 요함.

26. 수액은 그 종류에 따라 크게 결정질용액(Crystalloid solution) 및 콜로이드용액(Colloid solution)으로 나눌 수 있다. 120mmHg의 혈압을 유지하기 위해 normal saline 1L가 필요하다고 할 때 다음 중 동일 혈압을 유지하기위해 가장 적은 양이 필요한 수액은?

① Lactated Ringer's solution
② 7.5% hypertonic saline
③ 5% dextrose in water
④ Plasma-Lyte
⑤ 25% albumin

정답 ⑤

같은 혈관 내 용적 효과를 내는 데 25% 알부민은 고농도 교질액이라 조직의 수분을 혈관 안으로 끌어와 가장 적은 양(약 100mL 수준)으로 충분하다. 정질액(생리식염수, 젖산 링거, Plasma-Lyte)은 대부분 혈관 밖으로 빠져나가 많은 양이 필요하고, 5% 포도당은 자유수라 혈관 내 용적 효과가 가장 작다.